

· 指南与共识 ·

HIV 感染抗反转录病毒治疗后肥胖患者体重管理专家共识(2024 版)

中华医学会热带病与寄生虫病分会艾滋病学组 浙江省数理医学学会感染性疾病专业委员会 浙江省性病艾滋病防治协会艾滋病诊疗质控管理专业委员会

通信作者:刘寿荣,浙江中医药大学附属杭州市西溪医院,杭州 310014, Email: lsr85463990@126.com; 卢洪洲,深圳市第三人民医院,深圳 518112, Email: luhongzhou@fudan.edu.cn

【摘要】 肥胖是心血管疾病、糖尿病及其他代谢性疾病的重要危险因素。目前全球一般人群肥胖患病率逐年上升,人类免疫缺陷病毒(human immunodeficiency virus, HIV)感染者也面临着肥胖的问题,特别是新型抗反转录病毒治疗(antiretroviral therapy, ART)相关的体重增加已成为日益关注的健康问题。科学合理的体重管理是肥胖及预防相关慢性疾病的基础治疗手段。为了规范 HIV 感染者体重管理,中华医学会热带病与寄生虫病分会艾滋病学组、浙江省数理医学学会感染性疾病专业委员会和浙江省性病艾滋病防治协会艾滋病诊疗质控管理专业委员会邀请有关专家,结合国内外指南共识及最新研究进展制订 HIV 感染者体重管理专家共识,针对体重管理设立标准化的流程,使超重或肥胖者的体重管理科学、规范和易于实施。

【关键词】 人类免疫缺陷病毒; 抗反转录病毒治疗; 肥胖; 体重管理

国际实践指南注册平台注册号: PREPARE-2024CN158

DOI: 10. 3760/cma. j. issn. 1674-2397. 2024. 01. 003

Expert consensus on weight management in obese people living with HIV after antiretroviral therapy (2024 edition)

AIDS Committee, Chinese Society of Tropical Disease and Parasitology; Infectious Diseases Professional Committee of Zhejiang Society for Mathematical Medicine; Committee of AIDS Diagnosis and Treatment Quality Control Management, Zhejiang Provincial STD/AIDS Prevention Association

Corresponding author: Liu Shourong, Hangzhou Xixi Hospital Affiliated to Zhejiang Chinese Medical University, Hangzhou 310014, China, Email: lsr85463990@126.com

Co-corresponding author: Lu Hongzhou, Shenzhen Third People's Hospital, Shenzhen 518112, China, Email: luhongzhou@fudan.edu.cn

【Abstract】 Obesity is a risk factor for cardiovascular disease, diabetes and other metabolic diseases, with a increased prevalence rate in the general population globally. People living with HIV are also facing obesity problems, in particular, weight gain associated with new antiretroviral therapy (ART) has become a growing health concern. Rational and standardized weight management is important for obese population in the prevention and treatment of related chronic diseases. The AIDS Committee of Chinese Society of Tropical Disease and Parasitology, the Infectious Diseases Professional Committee of Zhejiang Society for Mathematical Medicine and the Committee of AIDS Diagnosis and Treatment Quality Control Management of Zhejiang Provincial STD/AIDS Prevention Association invited experts in relevant fields to develop this expert consensus in reference of the related domestic and foreign guidelines and the latest research progress, to provide standardized procedures of weight management for overweight or obese people living with HIV after ART.

【Key words】 Human immunodeficiency virus; Antiretroviral therapy; Obesity; Weight management

引用格式:中华医学会热带病与寄生虫病分会艾滋病学组,浙江省数理医学学会感染性疾病专业委员会,浙江省性病艾滋病防治协会艾滋病诊疗质控管理专业委员会. HIV 感染抗反转录病毒治疗后肥胖患者体重管理专家共识(2024 版)[J]. 中华临床感染病杂志, 2024, 17(1): 23-32, 63. DOI: 10. 3760/cma. j. issn. 1674-2397. 2024. 01. 003.



International practice guide registration platform registration number: PREPARE-2024CN158

DOI:10. 3760/cma. j. issn. 1674-2397. 2024. 01. 003

随着高效抗反转录病毒治疗 (antiretroviral therapy, ART) 在临床的广泛应用及早期抗病毒治疗实践的深入推进, 人类免疫缺陷病毒 (human immunodeficiency virus, HIV) 感染者的预后和生存得到了非常明显的改善, 但非艾滋病定义性疾病 (non-AIDS-defining diseases, NADs), 如代谢综合征、心脑血管疾病、慢性肾病, 以及骨骼疾病的发病率高于普通人群^[1]。近年来, 由于生活方式和饮食结构的变化, 肥胖已经成为社会的主要健康问题, 肥胖患病率在全球范围内逐渐上升^[2-6]。在 HIV 感染者中也观察到类似趋势。早期的抗反转录病毒药物 (antiretroviral drugs, ARVs) 引起外周皮下脂肪萎缩和中央/腹内脂肪堆积, 增加了 2 型糖尿病和心血管疾病 (cardiovascular disease, CVD) 的风险。由于更高的疗效和耐受性, 越来越多的人开始选择新型 ARVs, 如新型整合酶抑制剂 (integrase strand transfer inhibitors, INSTIs) 及富马酸丙酚替诺福韦 (tenofovir alafenamide fumarate, TAF), 但是已经观察到部分使用这些药物的 HIV 感染者出现体重增加和肥胖现象^[7-11], 因此开始 ART 后肥胖和体重增加已成为人们日益关注的健康问题。体重管理是超重和肥胖及预防相关慢性疾病的基础治疗手段, 包括生活方式调整、药物及外科手术治疗等多种手段。深入认识 HIV 感染者体重增加的机制, 积极控制肥胖风险因素, 强化体重管理, 对改善代谢和预防肥胖并发症, 以及提高生活质量都具有重要意义。目前国内外对普通人群已制订一系列关于肥胖防控策略的指南和共识, 但尚无指导接受 ART 的 HIV 感染者体重管理的专家共识。基于这一现状, 中华医学会热带病与寄生虫病分会艾滋病学组、浙江省数理医学学会感染性疾病专业委员会和浙江省性病艾滋病防治协会艾滋病诊疗质控管理

专业委员会邀请国内多领域专家, 结合国内外发表的诸多证据和我国抗病毒治疗实际, 共同制订 HIV 感染者体重管理中国专家共识, 采用科学、规范和易于实施的模式对超重/肥胖的 HIV 感染者体重进行规范化管理和个体化治疗。本共识主要参考世界卫生组织 (World Health Organization, WHO) 推荐的评估、制定与评价系统 (grades of recommendations assessment, development and evaluation, GRADE) 作为循证医学证据质量和推荐强度的分级标准, 结合中国现阶段的实际情况及编写小组的临床实践经验评估证据质量、确定推荐等级 (表 1)。

1 肥胖的流行病学

WHO 估计, 1975 至 2021 年, 全球肥胖患病率增长了近 2 倍。2016 年 39% (19 亿) 的成年人超重 [体质指数 (body mass index, BMI) 25.0~29.9 kg/m²], 13% (6.5 亿) 达到肥胖 (BMI ≥ 30 kg/m²)^[2]。研究预测, 到 2030 年, 全世界将有大约 10 亿人患有肥胖症^[12], 中国成人超重 (BMI 24~<28 kg/m²) 及肥胖 (BMI ≥ 28 kg/m²) 的总体患病率将达到 65.3%^[13]。

与普通人群相似, HIV 感染者的超重和肥胖患病率在全球范围内亦呈上升趋势。北美 1998 至 2010 年 HIV 感染者的肥胖患病率从 9% 上升至 18%^[3]。欧洲也观察到类似现象^[14-15]。非洲的肥胖患病率为 9%~36%^[16]。美国一项前瞻性研究发现, 在诊断 HIV 感染时, 超重或肥胖的总比例从 1985 至 1990 年的 28% 上升到 1996 至 2004 年的 51%^[6]。美国和加拿大对多达 1.4 万例 HIV 感染者进行的多队列分析中, 1998 至 2010 年, 启动 ART 时肥胖比例从 9% 上升至 18%, 其中 22% BMI 正常的个体在 ART 开始后的 3 年内发生超重, 18% 的超重个体发生肥胖^[14]。不同性别、种族和经济水平的

表 1 推荐意见的证据等级和推荐强度

级别	详细说明
证据等级	
A: 高质量	进一步研究不大可能改变对该评估结果的信心
B: 中等质量	进一步研究有可能使我们对该评估结果的信心产生重要影响
C: 低质量	进一步研究很有可能影响该评估结果, 且该评估结果很可能改变
推荐强度	
1: 强推荐	充分考虑到了证据的质量、患者可能的预防、诊断和治疗成本而最终得出推荐意见
2: 弱推荐	证据价值参差不齐, 推荐意见存在不确定性, 或推荐的意见可能会有较差的成本疗效比等, 更倾向于较低等级的推荐



HIV 感染者肥胖患病率存在差异,其中女性、西班牙裔或黑人(与白人相比)及经济水平较差的 HIV 感染者超重或肥胖患病率更高^[17-18]。关于中国 HIV 感染者肥胖患病率的数据较少,深圳市 2014 至 2020 年 12 135 例初治 HIV 感染者超重比例从 11.4% 上升至 17.3%,肥胖比例从 2% 上升至 4.2%^[4]。一项包括北京、中国香港及中国台湾地区在内的亚太地区纵向队列研究显示,2003 至 2019 年启动 ART 且无结核病史的 3 939 例 HIV 感染者中,超重和肥胖的比例分别达到 13% 和 14%^[19]。

共识意见 1: HIV 感染者的肥胖问题已成为一个普遍且严峻的健康问题,应引起临床医师的广泛重视(A1)。

2 肥胖和体重增加的机制

肥胖是一组异质性疾病,受遗传和环境在内的多种因素影响。启动 ART 后可能通过多种机制导致 HIV 感染者肥胖和体重增加。

2.1 传统风险因素 肥胖是指机体总脂肪含量过多和/或局部脂肪含量增多及分布异常,提示能量代谢失衡^[20]。影响 HIV 感染者体重变化的传统风险因素,包括宿主因素(遗传、基线 BMI、种族/民族及合并疾病等)^[21-24]、生活习惯(饮食运动、心理健康等)^[25-26]、社会环境^[27],以及 ARVs 以外药物的影响^[28]。而且,部分传统因素在 HIV 感染者中的发生风险更高,例如,由于 HIV 感染所带来的心理冲击和病耻感,以及病理生理等因素,焦虑、抑郁及多种其他精神疾病的发生率显著高于一般人群^[27,29];糖尿病、甲状腺疾病,以及药物滥用的情况也更为常见^[1,30]。

共识意见 2: 肥胖和体重增加是多因素作用的结果,部分传统因素在 HIV 感染者中的发生风险更高,因此对 HIV 感染肥胖患者的临床管理应考虑多方面因素(A1)。

2.2 HIV 相关因素 HIV 感染可能通过多种机制导致体重下降,包括蛋白质消耗、分解代谢增加、厌食、免疫功能降低与继发感染导致基础代谢需求增加等^[31]。有效治疗可逆转 HIV 感染的消耗状态,并能改善 HIV 感染者的心理状态、食欲和营养吸收,因此启动 ART 后的体重增加也是健康恢复的表现之一。研究显示,相较于基线 CD4⁺T 淋巴细胞计数 ≥ 200 个/ μL 的参与者,CD4⁺T 淋巴细胞计数 <

200 个/ μL 者的体重平均多增加 2.97 kg;较高的基线 HIV RNA ($>10^4$ 拷贝/mL)与平均 0.96 kg 的体重增加相关^[32-33]。故对该人群应重点进行体重监测,通过合理饮食、适当运动,以预防体重增加过快和肥胖的发生。另一方面,病毒抑制后的 HIV 相关免疫激活可持续存在,先天性和适应性免疫细胞调节脂肪细胞的能量储存和功能以及炎症可能与体重增加有关^[34-35]。此外肠道屏障的破坏和由此产生的细菌易位,与 HIV 感染者的体脂含量有关^[36]。

共识意见 3: HIV 感染可能通过多种机制导致体重下降,启动 ART 后的体重增加是健康恢复的表现之一。对于基线 CD4⁺T 淋巴细胞计数较低(<200 个/ μL)和/或 HIV 病毒载量较高(HIV RNA $>10^4$ 拷贝/mL)的 HIV 感染者,应关注并预防 ART 后体重增加过快和肥胖的发生(A1)。

2.3 ARVs 因素 大多数 HIV 感染者启动 ART 后观察到体重增加的现象。有数据表明,与其他 ARVs 相比,INSTIs 和 TAF 可能与更多的体重增加相关,但其临床意义尚不明确^[7-11]。在南非初治 HIV 感染者中进行的随机对照研究(ADVANCE 研究)结果显示,96 周时 3 个治疗组中依非韦仑(EFV)/恩曲他滨(FTC)/富马酸替诺福韦二吡呋酯(TDF)组的体重增加最少(2.3 kg),其次为多替拉韦(DTG)+FTC/TDF 组(4.3 kg),而 DTG+FTC/TAF 组的体重增加最多(7.1 kg)^[7]。此外,多项在病毒学抑制患者中稳定转换 ART 方案的研究亦显示,由含 EFV 和/或 TDF 的方案转换为含 INSTIs 和/或 TAF 的方案体重增加更多^[10-11,37]。尽管如此,究竟是 INSTIs 或 TAF 导致体重增加,还是对照药物抑制体重增加,仍存在不确定性^[7]。

ADVANCE 研究的另一项分析表明,细胞色素氧化酶(CYP)2B6 多态性对 EFV 的代谢及其用药后体重有影响,代谢越慢,EFV 暴露越多,体重增加越少;而在 EFV 快速代谢基因型的参与者中,EFV 组治疗后的体重变化与 DTG+FTC/TDF 组比较无明显差异^[38]。我国学者在动物试验中也观察到,与空白对照组小鼠相比,EFV 可导致小鼠体重减少、葡萄糖摄取减少、脂肪营养不良和肝细胞损伤^[39],进一步验证了 EFV 的体重抑制作用。新一代 NNRTIs 的多拉韦林(DOR)与艾诺韦林(ANV)对体重的影响可能会小于 EFV,但仍需要进一步研究验证。此外,在 HIV 暴露前预防的研究中,FTC/TDF 组用药 72 周的体重增加较安慰剂组更少,表明其可能具有



一定抑制体重增加的作用;而应用 FTC/TAF 或安慰剂 96 周的体重增加相似(分别为 1.7 kg 和 1.5 kg),反映了 FTC/TAF 用药后体重随时间增加的趋势可能是正常的^[40-41]。

尽管总体上 ART 后体重增加,但个体间的体重变化具有广泛的异质性^[42-43]。无论应用何种 ARVs,体重增加显著的人群将是未来研究的重点。另一方面,ART 后的体重增加情况在不同性别、年龄和种族中也不同,根据现有研究,在女性、非洲裔及相对年轻的感染者(<50 岁)中的体重增加更为明显^[44-46]。在中国人群中尚缺乏不同性别和年龄 HIV 感染者 ART 后体重增加的对比研究。

共识意见 4: 现有研究表明 EFV 和 TDF 具有抑制体重作用,在转换到 INSTIs 和 TAF 方案时可以观察到体重增加的现象,这些现象背后的机制及其临床意义仍须进一步观察和研究(B1)。

3 肥胖的评估

关于肥胖程度的主要评价指标包括:

3.1 BMI BMI 是国际上测量与诊断超重和肥胖最广泛使用的指标。我国一般人群目前建议使用 $24.0 \leq \text{BMI} < 28.0 \text{ kg/m}^2$ 和 $\text{BMI} \geq 28.0 \text{ kg/m}^2$ 分别诊断成人超重和肥胖^[47]。近年来,在我国 HIV 感染者中的研究发现, $\text{BMI} \geq 24.0 \text{ kg/m}^2$ 是颈动脉超声异常、左心室舒张功能异常的风险因素^[48-49]。随着 HIV 感染者的诊断和治疗窗口不断前移,其总体营养状况逐渐提高并接近一般人群,因此推荐使用 $24.0 \leq \text{BMI} < 28.0 \text{ kg/m}^2$ 和 $\text{BMI} \geq 28.0 \text{ kg/m}^2$ 分别诊断成人 HIV 感染者的超重和肥胖。

3.2 腰围及其他评估方法 腰围是反映中心性肥胖的间接测量指标,同时使用腰围和 BMI 可以更好地评估肥胖与多种相关慢性疾病的关系。建议与中国的普通人群一致,HIV 感染者腰围采用男性 $\geq 90.0 \text{ cm}$ 、女性 $\geq 85.0 \text{ cm}$ 诊断为成人中心性肥胖^[50]。体脂含量是体内脂肪的含量或脂肪占总体重的百分比,目前多以体脂含量男性 $\geq 25\%$ 、女性 $\geq 30\%$ 作为肥胖的判定标准^[50]。目前测定体脂含量的方法有双能 X 线吸收法(dual energy X-ray absorptiometry, DEXA)、生物电阻抗分析法(bio-electrical impedance analysis, BIA)等。DEXA 被认为是测量身体成分(包括脂肪、肌肉及骨骼)的金标准,具有良好的可重复性及准确性。但 DEXA 检测设备昂贵,不便携带,限制了其在临床上的广泛应用。与

DEXA 相比,BIA 具有快速、简便、价格便宜、无创及安全等特点,因此近年来在国内外的使用逐渐增加。但 BIA 的精确性会受到设备、受试者身体结构、水合状态和疾病状态等因素的影响。目前 DEXA 在 HIV 感染者的体重相关研究中已有较多应用^[11],但 BIA 在 HIV 感染者体重评估中的价值仍有待进一步验证。

共识意见 5: 建议使用 $24.0 \leq \text{BMI} < 28.0 \text{ kg/m}^2$ 和 $\text{BMI} \geq 28.0 \text{ kg/m}^2$ 分别诊断中国成人 HIV 感染者的超重和肥胖,采用腰围男性 $\geq 90.0 \text{ cm}$ 、女性 $\geq 85.0 \text{ cm}$ 标准诊断中国成人 HIV 感染者的中心性肥胖(A1)。

共识意见 6: 建议所有成人 HIV 感染者治疗前和每次随访时测量体重、BMI 及腰围,如有条件可以进行 DEXA 或 BIA 检测,进一步评估体脂含量以及体重管理后的改善情况(B1)。

4 肥胖并发症的筛查和管理

由于存在 HIV 感染、炎症,以及 ARVs 的不良反应等因素,HIV 感染者出现代谢综合征的风险较一般人群更高^[51]。如叠加超重或肥胖,HIV 感染者的远期 CVD 和不良预后风险将进一步增加。因此,启动 ART 后应定期随访各项代谢指标、计算 CVD 风险评分,随访间隔根据体重标准及是否合并代谢性疾病酌情个体化。根据《中国高血压健康管理规范(2019)》^[52]、《中国成人血脂异常防治指南(2016 年修订版)》^[53] 及《中国 2 型糖尿病防治指南(2020 年版)》^[54] 的建议,一般人群应每年测血压 1~2 次,每 3~5 年检测空腹血糖和血脂;具有一定危险因素者(如 >40 岁、糖尿病前期等)每年检测空腹血糖和血脂;高血压患者至少每 3 个月测血压,动脉粥样硬化性心血管疾病患者及其高危人群则应每 3~6 个月检测血脂。考虑到 HIV 感染者本身出现代谢异常的风险高于一般人群,结合我国 HIV 管理的实际情况,建议所有成人 HIV 感染者,至少每年随访血压、空腹血脂和血糖,计算 CVD 评分;对于超重或肥胖者,根据合并症情况,至少每 3~6 个月随访血压、空腹血脂和血糖,同时应关注肥胖患者的各项器官功能、内分泌及心理健康,以评估肥胖相关临床并发症的发生或进展情况,为进一步的体重管理做准备。

共识意见 7: 建议所有成人 HIV 感染者,至少每年随访血压、空腹血脂和血糖,计算 CVD 评分;对于超重或肥胖者,根据合并症情况,至少每 3~



6 个月随访血压、空腹血脂和血糖,必要时进行器官功能测定和评估其他内分泌指标,并关注其心理健康(B1)。

5 体重管理目标

体重管理的目标首先是建立良好的生活及饮食习惯,适用于所有 HIV 感染者,不仅有利于达到和维持健康体重,更有利于长期的身心健康。推荐达到超重或肥胖诊断的成人 HIV 感染者减重至少 5%~10%。如伴代谢异常[即符合以下标准中至少一项:(1)空腹血糖 ≥ 6.1 mmol/L,或餐后 2 h 血糖 ≥ 7.8 mmol/L,和(或)已确诊糖尿病并治疗者;(2)收缩压/舒张压 $\geq 130/85$ mmHg(1 mmHg=0.133 kPa),和(或)已确诊为高血压并治疗者;(3)空腹甘油三酯 ≥ 1.7 mmol/L,和(或)空腹高密度脂蛋白胆固醇 < 1.04 mmol/L],应取得相应代谢指标的改善:糖尿病患者糖化血红蛋白(HbA1c)下降 0.5%;高血压病患者收缩压以及舒张压下降 5 mmHg;空腹甘油三酯下降至 < 1.7 mmol/L,和(或)空腹高密度脂蛋白胆固醇升高 5%^[55]。

此外,所有 HIV 感染者均应建立个体化的体重

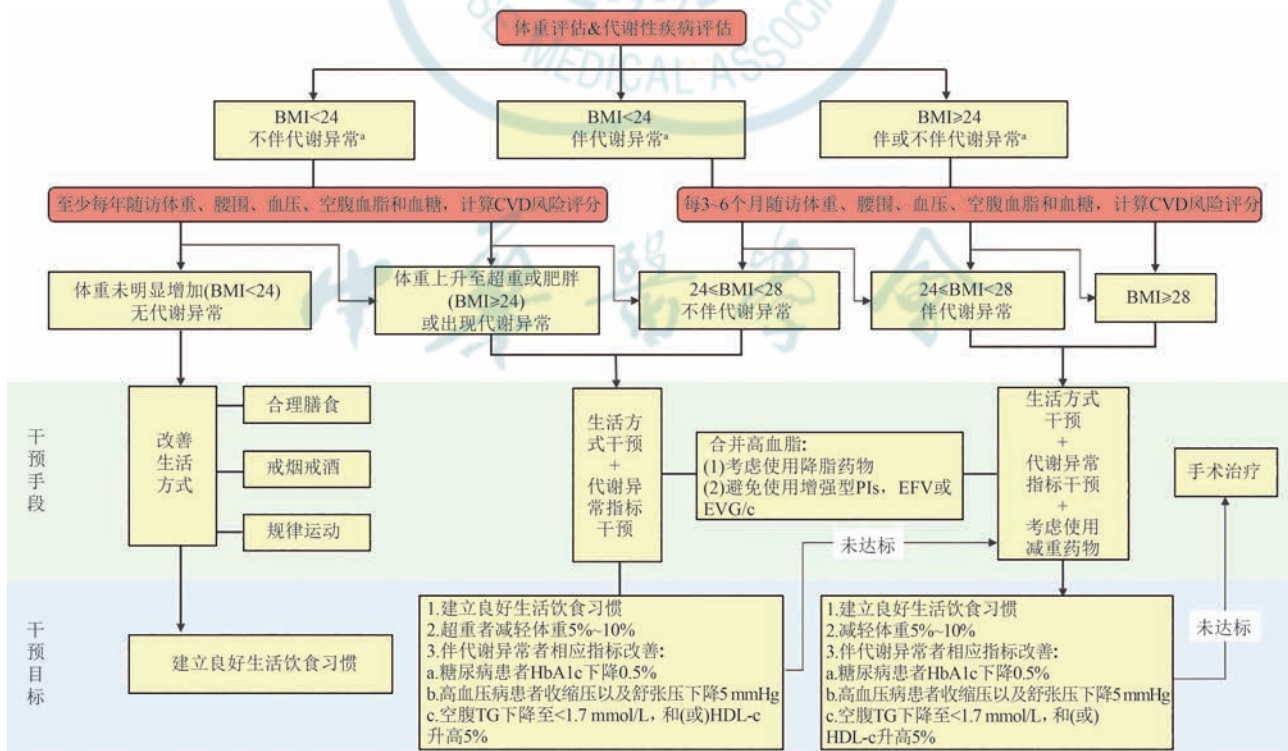
管理目标。考虑到临床实践中的个体差异,如各种合并症、主观或客观的减重障碍等,在制订减重目标时,临床医师应与患者充分沟通,共同制订个性化且符合实际的减重目标,必要时联合营养科、内分泌科、心血管科及心理学专家等进行多学科会诊。

共识意见 8:对于达到超重或肥胖诊断的成人 HIV 感染者,应首先强调行为目标的重要性,其次是减重目标。推荐达到超重或肥胖诊断的成人 HIV 感染者减重至少 5%~10%,伴代谢异常者应取得相应代谢指标的改善(A1)。

6 体重管理措施

对于大多数体重正常且不伴代谢异常、建立良好的生活饮食习惯的 HIV 感染者,可定期随访体重及各项代谢指标。对于达到超重/肥胖,或出现代谢异常的 HIV 感染者则需要引起重视,建议其改变生活方式,干预异常代谢指标,必要时辅以减重药物,对于仍不能控制体重者则辅以其他医疗手段。具体干预流程见图 1。

6.1 改善生活方式 合理生活方式包括合理膳食、戒烟戒酒和适当运动。HIV 感染者饮食干预的



注: BMI, 体质指数(kg/m^2); CVD, 心血管疾病; PIs, 蛋白酶抑制剂; EFV, 依非韦仑; EVG/c, 艾维雷韦/考比司它; HbA1c, 糖化血红蛋白; TG, 甘油三酯; HDL-c, 高密度脂蛋白胆固醇; *, 为符合以下标准中至少一项: (1)空腹血糖 ≥ 6.1 mmol/L, 或餐后 2 h 血糖 ≥ 7.8 mmol/L, 和(或)已确诊糖尿病并治疗者; (2)收缩压/舒张压 $\geq 130/85$ mmHg, 和(或)已确诊为高血压并治疗者; (3)空腹TG ≥ 1.7 mmol/L, 和(或)空腹HDL-c < 1.04 mmol/L

图1 HIV感染者抗反转录病毒治疗后体重管理流程图



最佳方式尚未确定。研究表明,低脂、地中海饮食或微量营养素补充的多种干预措施,有助于改善 HIV 感染者的血脂和胰岛素水平、降低收缩压、减少免疫激活和建立有益的肠道微生物群^[56-57]。应纠正三餐不规律、进食太快、暴饮暴食、高糖/高脂/高盐食物摄入过多,以及吸烟及饮酒等不良行为习惯。国外指南推荐肥胖患者每日可减少 500 kcal 能量摄入,这一简易措施可使体重逐步减轻,每周减少约 0.5~1 kg^[58]。在临床实践中,感染科医师可邀请营养科医师会诊,根据感染者的进食情况、营养状况及胃肠道功能等进行合理设计,制订个性化的饮食管理方案。HIV 感染者可采取饮食日记、营养教育 APP 或小程序等自我管理方式^[47],并积极寻求伴侣、家庭成员及社交圈的鼓励和支持,以更好地实现减重目标。

荟萃分析显示,体育运动能明显减少内脏脂肪组织^[59]。HIV 感染者通过有氧和抗阻力运动联合训练可以改善血脂、心肺功能和心理健康,且规律运动比非规律运动有更好的减重效果^[60-61]。应在保障安全的情况下,制订个体化方案,推荐超重或肥胖的 HIV 感染者根据自身健康状况和运动能力,循序渐进,提高体育运动的获益。2022 年欧洲临床艾滋病学会(EACS)指南建议 HIV 感染者进行有规律的中等强度运动(如爬楼梯、步行上班、骑自行车、游泳及徒步旅行等),每周 5 次以上的每天 30 min 快走将对心血管健康有益^[62]。

共识意见 9:改善生活方式是体重管理的基础。应对 HIV 感染者进行充分的教育,与其共同制订个性化的饮食和运动方案,循序渐进,在保障安全的前提下减重(A1)。

6.2 ART 方案的选择 由于更高的疗效、安全性,以及服药简便性等因素,越来越多的 HIV 感染者开始使用新型 ARVs,如第二代 INSTIs 和 TAF。有多项研究发现,相较于含 EFV 或 TDF 的方案,使用或转换到含 INSTIs 和/或 TAF 方案后体重增加更多。在此背景下,当启动 ART 时,或 ART 后出现体重过度增加时,临床医师在 ART 方案的选择上可能面临几个问题:(1)避免使用 INSTIs 或 TAF 能否防止初治 HIV 感染者体重过度增加?(2)对于使用 INSTIs 或 TAF 后体重增加的经治 HIV 感染者,转换其他方案后其体重变化是否可逆?(3)使用其他药物替换 INSTIs 或 TAF 能否为感染者带来更多整体获益?

首先,初治感染者启动 ART 后的体重增加现象是普遍的,总体上在第 1、2 年增加得更快,随后以较慢速度持续增加^[31]。考虑到对于初治感染者来说,尽快抑制病毒复制和恢复免疫功能是更关键的,因此含 INSTIs 和/或 TAF 的 ART 方案仍是国内外指南推荐用于大多数初治 HIV 感染者的首选方案。但是,启动 ART 后应该提高对维持健康体重、改善生活方式的临床关注度。其次,目前还不清楚将 INSTIs 和/或 TAF 转换为其他方案后已经增加的体重是否可逆。最近一项针对使用 INSTIs 和/或 TAF 后体重增加至少 7% 的 HIV 感染者的研究发现,转换为不含 INSTIs 和/或 TAF 的方案 12 个月后,体重的减轻有限,表明前期的体重增加不完全可逆^[63]。参与 ADVANCE 研究的 DTG+TAF/FTC 组在后续研究中转换为 DTG/TDF/3TC 治疗 52 周,结果女性中位体重减少 1.6 kg,而男性体重没有显著变化^[64]。TANGO 研究发现,从含 TAF 方案转换到 DTG/3TC 方案,体重增加与继续原方案相似^[65]。最后,也是最重要的一点,第二代 INSTIs 具有高耐药屏障和良好的安全性、耐受性,TAF 较 TDF 具有更优的骨肾安全性,如果转换为其他药物可能带来治疗失败和耐药,骨肾损害等不良反应,以及用药依从性降低等问题。总之,由于缺乏充分的证据,目前不建议因为体重增加而调整 ARVs^[55,66-67]。

共识意见 10:在无充分证据表明获益大于风险的情况下,不建议因为体重增加而转换 ARVs (B1)。

6.3 减重药物干预 目前暂无证据表明 HIV 感染者进行药物减重后的长期获益。2023 年 EACS 指南推荐 BMI ≥ 30 kg/m² 或 ≥ 25 kg/m² 且伴有体重相关并发症的 HIV 感染者应用药物治疗^[55]。考虑到人群差异,我国的肥胖和超重的诊断标准与欧洲人群不同,建议 BMI ≥ 28 kg/m² 或 $24 \sim <28$ kg/m² 且伴有代谢异常的 HIV 感染者,在改变生活方式 3~6 个月后仍未减重至少 5% 的个体进行药物联合生活方式干预^[68]。

目前,国内获得批准的减重药物仅有奥利司他和利拉鲁肽。美国食品药品监督管理局(FDA)批准用于减重的药物有奥利司他、利拉鲁肽、芬特明/托吡酯、纳曲酮/安非他酮、司美格鲁肽和替西帕肽。应根据风险/收益评估和患者偏好决定药物的选择,并与患者在开始使用减重药物之前进行良好的沟通。奥利司他是胃肠道脂肪酶抑制剂,可以减

少肠道中膳食脂肪的吸收,但同时也可能影响 ARVs 的吸收,目前尚缺乏药物间相互作用的研究。为避免药物相互作用,建议奥利司他与 ARVs 至少间隔 4~5 h 服用。胰高血糖素样肽-1 (glucagon-like peptide-1, GLP-1) 受体激动剂,主要包括利拉鲁肽和司美格鲁肽等,不会与大多数药物(包括 ARVs)发生药物间相互作用,但是与利匹韦林联合使用时须谨慎,因其可能减少利匹韦林的吸收。利拉鲁肽已在国内获批用于成人 BMI ≥ 30 kg/m² 或 ≥ 27 kg/m² 且伴有至少 1 种体重相关合并症(如高血压、2 型糖尿病或血脂异常)的减重治疗,但在 HIV 感染者中的使用经验有限。司美格鲁肽目前在我国获批用于治疗 2 型糖尿病。来自北美的研究显示,在合并肥胖或超重的 HIV 感染者中,司美格鲁肽治疗 1 年体重平均下降 6.47 kg,伴 HbA1c 下降 1.07%,并且耐受性良好^[69]。两项正在进行的临床试验拟评估司美格鲁肽相比于单独饮食和运动,其治疗 HIV 感染者肥胖的安全性和有效性,以及对异位脂肪、胰岛素抵抗、炎症标志物和心血管风险的影响^[70-71]。艾滋病临床试验组平台 (ACTG5371) 的研究数据表明,合并糖尿病的 HIV 感染者使用司美格鲁肽治疗可能会降低 CVD 事件的风险^[69]。此外,葡萄糖依赖性促胰岛素多肽 (GIP) 受体和 GLP-1 受体双激动剂替西帕肽也可作为减重药物的选择,可能比司美格鲁肽的减重效果更佳^[72],但尚未在我国上市。

传统中医药也可通过抑制食欲、减少外源性脂质的吸收、抑制内源性脂质的合成、促进脂质的氧化和消耗,以及改善脂质代谢等机制发挥减肥疗效。中药治疗对于普通人群减少体重以及改善部分代谢指标的作用已有研究证实^[73],但对于 HIV 感染者的作用仍须进一步验证,且需要考虑中药成分与 ART 药物之间的相互作用。此外,针灸治疗用于肥胖症亦被证实为一种短期内有效的治疗方法。然而,这些治疗方法的长期有效性和安全性的数据非常有限,因此仍须更多的相关研究以促进更好地利用中医药对 HIV 感染者进行体重管理。

共识意见 11: 建议 BMI ≥ 28 kg/m² 或 24~<28 kg/m² 伴有代谢异常,且在改变生活方式 3~6 个月后仍未减重至少 5% 的成人 HIV 感染者,可考虑选择利拉鲁肽减重治疗。超重/肥胖的成人 HIV 感染者合并 2 型糖尿病时,亦可考虑选择司美格鲁肽减重治疗。处方这类药物时应咨询内分泌科专家的意见 (B1)。

6.4 手术治疗 减重手术是指通过外科或内镜方

式改变胃肠道的解剖和/或连接关系,以调整营养摄入、吸收、代谢转化及肠道激素分泌从而减轻体重的医疗操作,是严重肥胖的重要替代治疗方案。根据《中国肥胖及 2 型糖尿病外科治疗指南 (2019 版)》^[74] 意见: BMI ≥ 37.5 kg/m² 时建议积极手术治疗; 32.5 $\leq$ BMI < 37.5 kg/m² 时推荐手术治疗; 27.5 $\leq$ BMI < 32.5 kg/m², 经生活方式干预和药物治疗体重仍然难以控制,且至少伴有 2 项代谢综合征或存在肥胖相关合并症时,也推荐手术治疗。对于 HIV 感染者,可以参考上述手术治疗指征。通过手术可减轻 60%~70% 的多余体重,并显著改善肥胖相关疾病^[75]。但另一方面,考虑到手术后可能需要短期禁食,手术本身引起的各种胃肠道改变(胃容量、胃酸、胃肠排空时间及肠肝循环等)可能影响 ARVs 的药代动力学,须谨慎监测耐药或治疗失败等情况^[76]。推荐耐药屏障较高的方案,避免使用需要与食物同服的药物,有条件时应监测 ARVs 的血药浓度,必要时调整剂量。

共识意见 12: 对于成人 HIV 感染者,当 BMI ≥ 37.5 kg/m² 时建议积极手术治疗; 32.5 $\leq$ BMI < 37.5 kg/m² 时推荐手术治疗; 当 28.0 $\leq$ BMI < 32.5 kg/m², 伴有肥胖相关合并症,且经生活方式干预和药物治疗体重仍然难以控制时,也推荐手术治疗 (B1)。

7 展望

7.1 建立体重管理平台 为制订个性化的体重长期维持方案,加强自我监督及管理的能力,运用数智赋能建设体重管理平台。患者在该系统中可实现自主填写档案、咨询、记录饮食和运动日记、提交健康指标,实现信息查询、咨询问诊、教育、跟踪互动、干预数据收集及统计。

7.2 推进精准营养 运用遗传学、智能信息技术,根据个体营养基因组学、代谢组学、微生物、深度表型、食品环境、身体活动以及经济、社会和其他行为特征等信息数据进行分析整合,给予针对性、动态化的营养方案^[77]。

7.3 研究思路 开展中国 HIV 感染者肥胖或超重流行病学及减重药物在 HIV 感染者应用的随机对照研究,进一步研究不同 ART 药物对体重的影响,并对相关机制进行探索。

顾问 卢洪洲 蔡卫平 李成江 沈银忠 潘晓红 柴程良 黄劲松 于浩泳 徐立然

专家组(按姓氏汉语拼音排序)



成 骢 成 娟 包剑锋 陈国春 陈 军 陈绛青 陈雅红
陈维迪 陈 钟 曹婉娴 池 云 岑明秋 丁海波 邓 敏
房英杰 高 勇 葛宇黎 郭永征 黄冠成 洪 俐 洪 可
洪仲思 韩 军 何 云 胡志亮 姜天俊 金丽华 李重熙
李凌华 刘 莉 刘 敏 楼莲青 骆 欣 李晓峰 李永春
林宗梅 马春莲 马 萍 倪晓莉 钱 峰 邱云珍 乔 英
饶建国 宋 波 苏菲菲 孙丽君 沈显元 沈芝红 童照威
王帮马 王 辉 王晓瑾 魏洪霞 巫天贤 徐光勇 宣 华
许 珂 许美燕 熊玉红 邢林丽 颜春晖 袁 刚 应慧敏
叶 珺 喻剑华 杨彤彤 杨亦德 虞振平 袁子清 赵红心
赵清霞 张德发 张德和 张凤池 张仁芳 张 军 张 展
邹美银 郑 芳 邹 薇 庄让笑

学术秘书 师金川 张忠东 晏定燕

执笔 刘寿荣 师金川 张忠东

利益冲突 所有作者均声明不存在利益冲突

参 考 文 献

- [1] Becofsky KM, Wing EJ, Wing RR, et al. Obesity prevalence and related risk of comorbidities among HIV+ patients attending a New England ambulatory centre[J]. *Obes Sci Pract*, 2016, 2(2):123-127. DOI: 10.1002/osp4.38.
- [2] WHO. Obesity and overweight [EB/OL]. [2024-01-18]. <https://www.who.int/news-room/factsheets/detail/obesity-and-overweight>.
- [3] Koethe JR, Jenkins CA, Lau B, et al. Rising obesity prevalence and weight gain among adults starting antiretroviral therapy in the United States and Canada[J]. *AIDS Res Hum Retroviruses*, 2016, 32(1):50-58. DOI: 10.1089/aid.2015.0147.
- [4] Li T, Sun L, He Y, et al. Increasing trends of overweight and obesity in treatment-naïve people living with HIV in Shenzhen from 2014 to 2020: An emerging health concern[J]. *Front Public Health*, 2023, 11: 1186838. DOI: 10.3389/fpubh.2023.1186838.
- [5] Gizamba JM, Davies J, Africa C, et al. Prevalence of obesity, hypertension and diabetes among people living with HIV in South Africa: A systematic review and meta-analysis[J]. *BMC Infect Dis*, 2023, 23(1): 861. DOI: 10.1186/s12879-023-08736-5.
- [6] Crum-Cianflone N, Roediger MP, Eberly L, et al. Infected persons during the HIV epidemic [J/OL]. *PLoS One*, 2010, 5(4):e10106. DOI: 10.1371/journal.pone.0010106.
- [7] Venter WDF, Moorhouse M, Sokhela S, et al. Dolutegravir plus two different prodrugs of tenofovir to treat HIV [J]. *N Engl J Med*, 2019, 381(9): 803-815. DOI: 10.1056/NEJMoa1902824.
- [8] Bourgi K, Rebeiro PF, Turner M, et al. Greater weight gain in treatment-naïve persons starting dolutegravir-based antiretroviral therapy[J]. *Clin Infect Dis*, 2020, 70(7): 1267-1274. DOI: 10.1093/cid/ciz407.
- [9] Venter WDF, Sokhela S, Simmons B, et al. Dolutegravir with emtricitabine and tenofovir alafenamide or tenofovir disoproxil fumarate versus efavirenz, emtricitabine, and tenofovir disoproxil fumarate for initial treatment of HIV-1 infection (ADVANCE): Week 96 results from a randomised, phase 3, non-inferiority trial[J]. *Lancet HIV*, 2020, 7(10): e666-e676. DOI: 10.1016/S2352-3018(20)30241-1.
- [10] Palella FJ, Hou Q, Li J, et al. Weight gain and metabolic effects in persons with HIV who switch to ART regimens containing integrase inhibitors or tenofovir alafenamide [J]. *J Acquir Immune Defic Syndr*, 2023, 92(1): 67-75. DOI: 10.1097/QAI.0000000000003101.
- [11] Sjaarda A, Bernstein A, Sparks A, et al. Comparison of weight gain after antiretroviral switch to integrase strand transfer inhibitor or tenofovir alafenamide-based therapy [J]. *Infection*, 2022, 50(2):407-412. DOI: 10.1007/s15010-021-01687-6.
- [12] Lobstein T, Brinsden H, Neveux M. World obesity atlas 2022 [EB/OL]. [2024-01-18]. [https://www.worldobesityday.org/assets/downloads/World Obesity Atlas 2022 WEB.pdf](https://www.worldobesityday.org/assets/downloads/World%20Obesity%20Atlas%202022%20WEB.pdf).
- [13] Wang Y, Zhao L, Gao L, et al. Health policy and public health implications of obesity in China [J]. *Lancet Diabetes Endocrinol*, 2021, 9(7): 446-461. DOI: 10.1016/S2213-8587(21)00118-2.
- [14] Bakal DR, Coelho LE, Luz PM, et al. Obesity following ART initiation is common and influenced by both traditional and HIV-/ART-specific risk factors [J]. *J Antimicrob Chemother*, 2018, 73(8):2177-2185. DOI: 10.1093/jac/dky145.
- [15] Hasse B, Iff M, Ledergerber B, et al. Obesity trends and body mass index changes after starting antiretroviral treatment: The Swiss HIV cohort study [J]. *Open Forum Infect Dis*, 2014, 1(2):ofu040. DOI: 10.1093/ofid/ofu040.
- [16] Nguyen KA, Peer N, De Villiers A, et al. The distribution of obesity phenotypes in HIV-infected African population [J]. *Nutrients*, 2016, 8(6):299. DOI: 10.3390/nu8060299.
- [17] Bares SH, Smeaton LM, Xu A, et al. HIV-Infected women gain more weight than HIV-infected men following the initiation of antiretroviral therapy [J]. *J Womens Health (Larchmt)*, 2018, 27(9): 1162-1169. DOI: 10.1089/jwh.2017.6717.
- [18] Taylor BS, Liang Y, Garduño LS, et al. High risk of obesity and weight gain for HIV-infected uninsured minorities [J]. *J Acquir Immune Defic Syndr*, 2014, 65(2): e33-40. DOI: 10.1097/QAI.000000000000010.
- [19] Khuon D, Rupasinghe D, Saphonn V, et al. BMI as a predictor of high fasting blood glucose among people living with HIV in the Asia-Pacific region [J]. *HIV Med*, 2023, 24(2):139-152. DOI: 10.1111/hiv.13351.
- [20] Oussaada SM, van Galen KA, Cooman MI, et al. The pathogenesis of obesity [J]. *Metabolism*, 2019, 92: 26-36. DOI: 10.1016/j.metabol.2018.12.012.
- [21] Wang Y, Beydoun MA. The obesity epidemic in the United States--gender, age, socioeconomic, racial/ethnic, and geographic characteristics: A systematic review and meta-regression analysis [J]. *Epidemiol Rev*, 2007, 29: 6-28. DOI: 10.1093/epirev/mxm007.
- [22] Loos RJF, Yeo GSH. The genetics of obesity: From discovery to biology [J]. *Nat Rev Genet*, 2022, 23(2):120-133. DOI: 10.1038/s41576-021-00414-z.
- [23] Delpino FM, Dos Santos Rodrigues AP, Petarli GB, et al. Overweight, obesity and risk of multimorbidity: A systematic review and meta-analysis of longitudinal studies [J]. *Obes Rev*, 2023, 24(6):e13562. DOI: 10.1111/obr.13562.
- [24] Carbone S, Del Buono MG, Ozemek C, et al. Obesity, risk of diabetes and role of physical activity, exercise training and cardiorespiratory fitness [J]. *Prog Cardiovasc Dis*, 2019, 62(4):327-333. DOI: 10.1016/j.pcad.2019.08.004.
- [25] Gallagher C, Waidyatillake N, Pirkis J, et al. The effects of weight change from childhood to adulthood on depression and anxiety risk in adulthood: A systematic review [J]. *Obes Rev*, 2023, 24(7):e13566. DOI: 10.1111/obr.13566.



- [26] Anekwe CV, Jarrell AR, Townsend MJ, et al. Socioeconomics of obesity[J]. *Curr Obes Rep*, 2020, 9(3): 272-279. DOI: 10.1007/s13679-020-00398-7.
- [27] Too EK, Abubakar A, Nasambu C, et al. Prevalence and factors associated with common mental disorders in young people living with HIV in sub-Saharan Africa: A systematic review [J]. *J Int AIDS Soc*, 2021, 24 Suppl 2 (Suppl 2): e25705. DOI: 10.1002/jia2.25705.
- [28] Domecq JP, Prutsky G, Leppin A, et al. Clinical review: Drugs commonly associated with weight change: A systematic review and meta-analysis[J]. *J Clin Endocrinol Metab*, 2015, 100(2):363-370. DOI: 10.1210/jc.2014-3421.
- [29] 姜忆南, 孙丽君. HIV 相关神经精神疾患及其管理[J]. *中国艾滋病性病*, 2023, 29(1):119-123. DOI: 10.13419/j.cnki.aids.2023.01.27.
- Jiang YN, Sun LJ. HIV-related neurologic and psychiatric disorders and their management [J]. *Chinese Journal of AIDS & STD*, 2023, 29(1):119-123. DOI: 10.13419/j.cnki.aids.2023.01.27. (in Chinese)
- [30] Micali C, Russotto Y, Celesia BM, et al. Thyroid diseases and thyroid asymptomatic dysfunction in people living with HIV [J]. *Infect Dis Rep*, 2022, 14(5): 655-667. DOI: 10.3390/idr14050071.
- [31] Bailin SS, Gabriel CL, Wanjalla CN, et al. Obesity and weight gain in persons with HIV [J]. *Curr HIV/AIDS Rep*, 2020, 17(2):138-150. DOI: 10.1007/s11904-020-00483-5.
- [32] Barceló C, Guidi M, Thorball CW, et al. Impact of genetic and nongenetic factors on body mass index and waist-hip ratio change in HIV-infected individuals initiating antiretroviral therapy [J]. *Open Forum Infect Dis*, 2020, 7(1): ofz464. DOI: 10.1093/ofid/ofz464.
- [33] Sax PE, Erlandson KM, Lake JE, et al. Weight gain following initiation of antiretroviral therapy: Risk factors in randomized comparative clinical trials [J]. *Clin Infect Dis*, 2020, 71(6):1379-1389. DOI: 10.1093/cid/ciz999.
- [34] Goupil de Bouillé J, Vigouroux C, Plessis L, et al. Factors associated with being overweight and obesity in people living with human immunodeficiency virus on antiretroviral therapy: Socioclinical, inflammation, and metabolic markers [J]. *J Infect Dis*, 2021, 224(9): 1570-1580. DOI: 10.1093/infdis/jiab151.
- [35] Bares SH, Smeaton LM, Scott SE, et al. The association between weight gain, sex, and immune activation following the initiation of antiretroviral therapy [J]. *J Infect Dis*, 2021, 224(10):1765-1774. DOI: 10.1093/infdis/jiab210.
- [36] Dirajlal-Fargo S, Jacobson DL, Yu W, et al. Gut dysfunction markers are associated with body composition in youth living with perinatally acquired human immunodeficiency virus [J]. *Clin Infect Dis*, 2022, 75(6): 945-952. DOI: 10.1093/cid/ciac053.
- [37] Mallon PW, Brunet L, Hsu RK, et al. Weight gain before and after switch from TDF to TAF in a U. S. cohort study [J]. *J Int AIDS Soc*, 2021, 24(4): e25702. DOI: 10.1002/jia2.25702.
- [38] Griesel R, Maartens G, Chirehwa M, et al. CYP2B6 genotype and weight gain differences between dolutegravir and efavirenz [J]. *Clin Infect Dis*, 2021, 73(11): e3902-e3909. DOI: 10.1093/cid/ciaa1073.
- [39] Tang Q, Pan HE, Liu Z, et al. Alteration in gut microbiome and intestinal barrier function caused by efavirenz versus dolutegravir treatments in mice [J]. *bioRxiv*, 2023. DOI: 10.1101/2023.11.01.565232.
- [40] Glidden DV, Mulligan K, McMahan V, et al. Metabolic effects of preexposure prophylaxis with coformulated tenofovir disoproxil fumarate and emtricitabine [J]. *Clin Infect Dis*, 2018, 67(3):411-419. DOI: 10.1093/cid/ciy083.
- [41] Ogbuagu O, Ruane PJ, Podzamecz D, et al. Long-term safety and efficacy of emtricitabine and tenofovir alafenamide *vs* emtricitabine and tenofovir disoproxil fumarate for HIV-1 pre-exposure prophylaxis: Week 96 results from a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial [J]. *Lancet HIV*, 2021, 8(7):e397-e407. DOI: 10.1016/S2352-3018(21)00071-0.
- [42] Erlandson KM, Mohawech R, Morrow M, et al. Energy balance and body composition after switch between integrase strand transfer inhibitors and doravirine among people with HIV [J]. *J Antimicrob Chemother*, 2024, 79(1): 179-185. DOI: 10.1093/jac/dkad363.
- [43] Orkin C, DeJesus E, Sax PE, et al. Fixed-dose combination bictegravir, emtricitabine, and tenofovir alafenamide versus dolutegravir-containing regimens for initial treatment of HIV-1 infection: Week 144 results from two randomised, double-blind, multicentre, phase 3, non-inferiority trials [J]. *Lancet HIV*, 2020, 7(6): e389-e400. DOI: 10.1016/S2352-3018(20)30099-0.
- [44] Chen YW, Anderson D, Pericone CD, et al. Real-world assessment of weight change in African american females and hispanics with HIV-1 after initiating integrase strand-transfer inhibitors or protease inhibitors [J]. *J Health Econ Outcomes Res*, 2022, 9(1):1-10. DOI: 10.36469/001c.30184.
- [45] Bourgi K, Ofner S, Musick B, et al. Weight gain among treatment-naïve persons with HIV receiving dolutegravir in Kenya [J]. *J Acquir Immune Defic Syndr*, 2022, 91(5): 490-496. DOI: 10.1097/QAI.0000000000003087.
- [46] Sekiya R, Muramatsu T, Ichiki A, et al. Young age is a key determinant of body weight gain after switching from tenofovir disoproxil fumarate to tenofovir alafenamide in Japanese people living with HIV [J]. *J Infect Chemother*, 2023, 29(2): 171-178. DOI: 10.1016/j.jiac.2022.10.014.
- [47] 中国营养学会肥胖防控分会, 中国营养学会临床营养分会, 中华预防医学会行为健康分会, 等. 中国居民肥胖防治专家共识 [J]. *中华流行病学杂志*, 2022, 43(5): 609-626. DOI: 10.3760/cma.j.cn112338-20220402-00253.
- Chinese Nutrition Society Obesity Prevention and Control Section, Chinese Nutrition Society Clinical Nutrition Section, Chinese Preventive Medicine Association Behavioral Health Section, et al. Expert consensus on prevention and treatment of obesity in adults in China [J]. *Chin J Epidemiol*, 2022, 43(5): 609-626. DOI: 10.3760/cma.j.cn112338-20220402-00253. (in Chinese)
- [48] Pan S, Fu H, Ai Z, et al. Carotid ultrasound abnormalities of people living with HIV in Kunming, China: Multiple correspondence analysis approach to identify influencing factors [J]. *Int J STD AIDS*, 2023, 34(10): 710-719. DOI: 10.1177/09564624231174600.
- [49] Pan S, Bai J. Factors influencing left ventricular diastolic dysfunction on echocardiography of people living with HIV in Kunming, China [J]. *Int J STD AIDS*, 2024, 35(2): 122-129. DOI: 10.1177/09564624231204635.
- [50] 中华人民共和国卫生和计划生育委员会. WS/T 428 2013 成人 体重判定 [S]. 北京: 中国标准出版社, 2013.
- National Health Commission of the People's Republic of China. WS/T 428 2013 adult weight determination [S]. Beijing: Standards Press of China, 2013. (in Chinese)



- [51] Liu M, He K, Wu Y, et al. Prevalence of, risk factors for, and target organ damage from metabolic syndrome among people living with HIV on ART: A cross-sectional analysis in Chongqing, China [J]. *HIV Med*, 2023. DOI: 10.1111/hiv.13605. Online ahead of print.
- [52] 国家卫生健康委员会疾病预防控制局, 国家心血管病中心, 中国医学科学院阜外医院, 等. 中国高血压健康管理规范(2019)[J]. *中华心血管病杂志*, 2020, 48(1): 10-46. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0253-3758.2020.01.004. National Health Commission Disease Prevention and Control Bureau, National Cardiovascular Disease Center, Fuwai Hospital, Chinese Academy of Medical Sciences, et al. Guidelines for the management of hypertension in China (2019) [J]. *Chin J Cardiol*, 2020, 48(1): 10-46. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0253-3758.2020.01.004. (in Chinese)
- [53] 中国成人血脂异常防治指南修订联合委员会. 中国成人血脂异常防治指南(2016年修订版)[J]. *中华全科医师杂志*, 2017, 16(1): 15-35. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1671-7368.2017.01.006. Joint Committee for Revision of Guidelines for the Prevention and Treatment of Dyslipidemia in Chinese Adults. Guidelines for the prevention and treatment of dyslipidemia in Chinese adults (revised edition 2016) [J]. *Chin J Gen Pract*, 2017, 16(1): 15-35. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1671-7368.2017.01.006. (in Chinese)
- [54] 中华医学会糖尿病学分会. 中国 2 型糖尿病防治指南(2020 年版)[J]. *国际内分泌代谢杂志*, 2021, 41(5): 482-548. DOI: 10.3760/cma.j.cn121383-20210825-08063. Chinese Diabetes Society. Guideline for the prevention and treatment of type 2 diabetes mellitus in China (2020 edition) [J]. *Int J Endocrinol Metab*, 2021, 41(5): 482-548. DOI: 10.3760/cma.j.cn121383-20210825-08063. (in Chinese)
- [55] European AIDS Clinical Society. European AIDS clinical society guideline, version 12.0. 2023 [EB/OL]. [2024-01-18]. <https://www.eacsociety.org/media/guidelines-12.0.pdf>.
- [56] Fitch KV. Contemporary lifestyle modification interventions to improve metabolic comorbidities in HIV [J]. *Curr HIV/AIDS Rep*, 2019, 16(6): 482-491. DOI: 10.1007/s11904-019-00467-0.
- [57] Panza E, Wing EJ, Wing R. Behavioral weight loss: A promising treatment for obesity in adults with HIV [J]. *AIDS Behav*, 2020, 24(4): 1085-1091. DOI: 10.1007/s10461-019-02645-y.
- [58] American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines; Obesity Society. 2013 AHA/ACC/TOS guideline for the management of overweight and obesity in adults: A report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines and The Obesity Society [J]. *Circulation*, 2014, 129(25 Suppl 2): S102-138. DOI: 10.1161/01.cir.000.0437739.71477.ee.
- [59] Verheggen RJ, Maessen MF, Green DJ, et al. A systematic review and meta-analysis on the effects of exercise training versus hypocaloric diet: Distinct effects on body weight and visceral adipose tissue [J]. *Obes Rev*, 2016, 17(8): 664-690. DOI: 10.1111/obr.12406.
- [60] Jagers JR, Hand GA. Health benefits of exercise for people living with HIV: A review of the literature [J]. *Am J Lifestyle Med*, 2014, 10(3): 184-192. DOI: 10.1177/1559827614538750.
- [61] Soares VL, Soares WF, Zanetti HR, et al. Daily undulating periodization is more effective than nonperiodized training on maximal strength, aerobic capacity, and T CD4+ cell count in people living with HIV [J]. *J Strength Cond Res*, 2022, 36(6): 1738-1748. DOI: 10.1519/JSC.0000000000003675.
- [62] European AIDS Clinical Society. European AIDS Clinical Society guideline, version 11.0. 2021 [EB/OL]. [2024-01-18]. https://www.eacsociety.org/media/final2021eacsguidelinesv11.0_oct2021.pdf.
- [63] Verburgh ML, Wit FWNM, Boyd A, et al. No evidence of rapid reversibility of tenofovir alafenamide and/or integrase strand transfer inhibitor-associated weight gain [J]. *AIDS*, 2023, 37(12): 1843-1850. DOI: 10.1097/QAD.0000000000003654.
- [64] Bosch B, Akpomemie G, Chandiwana N, et al. Weight and metabolic changes after switching from tenofovir alafenamide/emtricitabine (FTC)+dolutegravir (DTG), tenofovir disoproxil fumarate (TDF)/FTC+DTG, and TDF/FTC/Efavirenz to TDF/lamivudine/DTG [J]. *Clin Infect Dis*, 2023, 76(8): 1492-1495. DOI: 10.1093/cid/ciac949.
- [65] van Wyk J, Ait-Khaled M, Santos J, et al. Brief report: Improvement in metabolic health parameters at week 48 after switching from a tenofovir alafenamide-based 3- or 4-drug regimen to the 2-drug regimen of dolutegravir/lamivudine: the TANGO study [J]. *J Acquir Immune Defic Syndr*, 2021, 87(2): 794-800. DOI: 10.1097/QAI.0000000000002655.
- [66] Gandhi RT, Bedimo R, Hoy JF, et al. Antiretroviral drugs for treatment and prevention of HIV infection in adults: 2022 recommendations of the International Antiviral Society-USA Panel [J]. *JAMA*, 2023, 329(1): 63-84. DOI: 10.1001/jama.2022.22246.
- [67] U. S. Department of Health and Human Services, Panel on Antiretroviral Guidelines for Adults and Adolescents. Guidelines for the use of antiretroviral agents in adults and adolescents with HIV [S/OL]. [2023-12-06]. <https://clinicalinfo.hiv.gov/en/guidelines/adult-and-adolescent-arv/whats-new-guidelines>.
- [68] Apovian CM, Aronne LJ, Bessesen DH, et al. Pharmacological management of obesity: An endocrine society clinical practice guideline [J]. *J Clin Endocrinol Metab*, 2015, 100(2): 342-362. DOI: 10.1210/je.2014-3415.
- [69] Haidar L, Crane HM, Nance RM, et al. Weight loss associated with semaglutide treatment among people with HIV [J]. *AIDS*, 2023. DOI: 10.1097/QAD.0000000000003791. Online ahead of print.
- [70] Mallon P. Semaglutide's efficacy in achieving weight loss for those with HIV. *clinicaltrials.gov*; 2022 [EB/OL]. [2024-01-18]. <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04174755>.
- [71] Eckard A. Effects of GLP-1 receptor agonists on cardiometabolic alterations in HIV-associated lipohypertrophy. *clinicaltrials.gov*; 2022 [EB/OL]. [2024-01-18]. <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04019197>.
- [72] Karagiannis T, Avgerinos I, Liakos A, et al. Management of type 2 diabetes with the dual GIP/GLP-1 receptor agonist tirzepatide: A systematic review and meta-analysis [J]. *Diabetologia*, 2022, 65(8): 1251-1261. DOI: 10.1007/s00125-022-05715-4.
- [73] Zhou Q, Chang B, Chen XY, et al. Chinese herbal medicine for obesity: A randomized, double-blinded, multicenter, prospective trial [J]. *Am J Chin Med*, 2014, 42(6): 1345-1356. DOI: 10.1142/S0192415X14500840.



- 10.1186/s12879-018-3113-x.
- [8] Sarro YDS, Butzler MA, Sanogo F, et al. Development and clinical evaluation of a new multiplex PCR assay for a simultaneous diagnosis of tuberculous and nontuberculous mycobacteria [J]. *EBioMedicine*, 2021, 70: 103527. DOI: 10.1016/j.ebiom.2021.103527.
- [9] Uddin MKM, Chowdhury MR, Ahmed S, et al. Comparison of direct versus concentrated smear microscopy in detection of pulmonary tuberculosis [J]. *BMC Research Notes*, 2013, 6(1):291. DOI:10.1186/1756-0500-6-291.
- [10] 梁建琴, 吴雪琼, 安慧茹. 核酸基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱技术在结核病和非结核分枝杆菌病诊断中的临床应用专家共识 [J]. *中国防痨杂志*, 2023, 45(6): 543-558. DOI:10.19982/j.issn.1000-6621.20230113.
- Liang JQ, Wu XQ, An HR. Expert consensus on the clinical application of nucleic acid MALDI-TOF MS technique in the diagnosis of tuberculosis and non-tuberculosis mycobacteriosis [J]. *Chin J Antituberc*, 2023, 45(6): 543-558. DOI: 10.19982/j.issn.1000-6621.20230113. (in Chinese)
- [11] 中华医学会结核病学分会. 非结核分枝杆菌病诊断与治疗指南(2020版) [J]. *中华结核和呼吸杂志*, 2020, 43(11): 918-946. DOI:10.3760/cma.j.cn112147-20200508-00570.
- Tuberculosis Branch of Chinese Medical Association. Guideline on diagnosis and treatment of non-tuberculous mycobacteria diseases [J]. *Chin J Tuberc Respir Dis*, 2020, 43(11): 918-946. DOI: 10.3760/cma.j.cn112147-20200508-00570. (in Chinese)
- [12] 中国防痨协会基础专业委员会. 结核病诊断实验室检验规程 [M]. 北京: 中国教育文化出版社, 2006: 8-45.
- Basic Professional Committee of China Tuberculosis Association. Diagnostic laboratory testing procedures for tuberculosis [M]. Beijing: China Education and Culture Press, 2006: 8-45. (in Chinese)
- [13] Zhao YJ, Xu ML, Chen L, et al. Levels of TB-IGRA may help to differentiate between intestinal tuberculosis and Crohn's disease in patients with positive results [J]. *Therap Adv Gastroenterol*, 2020, 13: 1756284820922003. DOI: 10.1177/1756284820922003.
- [14] Wu XC, Tan GK, Yang JH, et al. Prediction of mycobacterium tuberculosis drug resistance by nucleotide MALDI-TOF-MS [J]. *Int J Infect Dis*, 2022, 121: 47-54. DOI: 10.1016/j.ijid.2022.04.061.
- [15] Shi JC, He GQ, Ning HY, et al. Application of matrix-assisted laser desorption ionization time-of-flight mass spectrometry (MALDI-TOF MS) in the detection of drug resistance of *Mycobacterium tuberculosis* in re-treated patients [J]. *Tuberculosis (Edinb)*, 2022, 135: 102209. DOI: 10.1016/j.tube.2022.102209.
- [16] Li BY, Zhu C, Sun LF, et al. Performance evaluation and clinical validation of optimized nucleotide MALDI-TOF-MS for mycobacterial identification [J]. *Front Cell Infect Microbiol*, 2022, 12: 1079184. DOI: 10.3389/fcimb.2022.1079184.
- [17] Rodríguez-Sánchez B, Ruiz-Serrano MJ, Marín M, et al. Evaluation of matrix-assisted laser desorption ionization-time of flight mass spectrometry for identification of nontuberculous mycobacteria from clinical isolates [J]. *J Clin Microbiol*, 2015, 53(8): 2737-2740. DOI: 10.1128/JCM.01380-15.
- [18] Luo LL, Cao W, Chen WW, et al. Evaluation of the VITEK MS knowledge base version 3.0 for the identification of clinically relevant *Mycobacterium* species [J]. *Emerg Microbes Infect*, 2018, 7(1): 114. DOI: 10.1038/s41426-018-0120-3.
- [19] Rodríguez-Temporal D, Perez-Risco D, Struzka EA, et al. Evaluation of two protein extraction protocols based on freezing and mechanical disruption for identifying nontuberculous mycobacteria by matrix-assisted laser desorption ionization-time of flight mass spectrometry from liquid and solid cultures [J]. *J Clin Microbiol*, 2018, 56(4): e01548-17. DOI: 10.1128/JCM.01548-17.
- [20] Wang GR, Jiang GL, Jing W, et al. Prevalence and molecular characterizations of seven additional drug resistance among multidrug-resistant tuberculosis in China: A subsequent study of a national survey [J]. *J Infect*, 2021, 82(3): 371-377. DOI: 10.1016/j.jinf.2021.02.004.
- [21] Liu DX, Huang F, Zhang GL, et al. Whole-genome sequencing for surveillance of tuberculosis drug resistance and determination of resistance level in China [J]. *Clin Microbiol Infect*, 2022, 28(5): 731-739. DOI: 10.1016/j.cmi.2021.09.014.

(收稿日期:2024-01-15)

(本文编辑:李亭亭)

(上接第 32 页)

- [74] 王勇, 王存川, 朱晒红, 等. 中国肥胖及 2 型糖尿病外科治疗指南(2019 版) [J]. *中国实用外科杂志*, 2019, 39(4): 301-306. DOI: 10.19538/j.cjps.issn1005-2208.2019.04.01.
- Wang Y, Wang CC, Zhu SH, et al. Chinese guidelines for surgical treatment of obesity and type 2 diabetes (2019 edition) [J]. *Chinese Journal of Practical Surgery*, 2019, 39(4): 301-306. DOI: 10.19538/j.cjps.issn1005-2208.2019.04.01. (in Chinese)
- [75] Panko N, Dunford G, Lutfi R. HIV infection is not a contraindication to laparoscopic sleeve gastrectomy for morbid obesity [J]. *Obes Surg*, 2018, 28(2): 464-468. DOI: 10.1007/s11695-017-2865-5.
- [76] Zino L, Kingma JS, Marzolini C, et al. Implications of bariatric surgery on the pharmacokinetics of antiretrovirals in people living with HIV [J]. *Clin Pharmacokinet*, 2022, 61(5): 619-635. DOI: 10.1007/s40262-022-01120-7.
- [77] Rodgers GP, Collins FS. Precision nutrition-the answer to "what to eat to stay healthy" [J]. *JAMA*, 2020, 324(8): 735-736. DOI: 10.1001/jama.2020.13601.

(收稿日期:2024-01-18)

(本文编辑:李亭亭)

